

고급 프로젝트 7 팀

팀장: 전서은

팀원: 김익수, 오성연, 오창협, 이아름, 이은식, 최혜미

투표 서비스 유저 행동 데이터 통합 분석 보고서

유입 퍼널 · 초기 리텐션 · 기능 참여 · 유저 네트워크 · 학교 밀도 · 하트 결제 분석

1. 분석 개요

1.1 배경 및 목적

본 보고서는 자사 투표 서비스의 유저 여정 전반 — 앱 진입과 투표 전환, 신규 가입 후 초기 행동, 핵심 기능 참여, 유저 네트워크 형성, 그리고 인앱 하트 결제에 이르는 과정 — 을 데이터 기반으로 통합 분석한 결과이다. 분석의 목적은 유저가 어느 구간에서, 왜 이탈하는지를 규명하고, 유저를 서비스에 정착시키는 핵심 행동 조건(매직 넘버)을 도출하여 리텐션과 수익화를 개선하기 위한 실행 전략을 제시하는 것이다.

1.2 분석 범위 및 데이터

- **전환 퍼널 분석:** hackle_events, polls_questionset 등 14 개월 누적 데이터, 총 224,887 명
- **신규 사용자 초기 행동 분석:** 2023.07.18~07.27 가입 완료 사용자 529 명의 D1~D14 리텐션 추적
- **기능 참여 분석:** 최소 1 회 이상 투표에 참여한 유저 4,849 명의 유저 단위 요약 데이터셋
- **유저 네트워크 분석:** 친구 수·초대 행위와 콘텐츠 활동(질문 생성, 투표) 간 상관관계 및 이탈 예측 모델(45,273 명)
- **학교별 밀도·장기 잔존율 분석:** 2023 년 5 월 가입 코호트(636,060 명) 중심의 1 개년(2023.05~2024.05) 장기 잔존율 추적 및 여름방학 3 주(07.18~08.10) 활성 유저 216,302 명 코호트 역추적
- **하트 결제 분석:** 총 95,140 건의 결제, 결제 유저 59,192 명

1.3 보고서 구성

2 장에서 가입 코호트 구조, 전환 퍼널, 초기 리텐션 현황을 통해 문제를 진단하고, 3 장에서 이탈 원인을 통계적으로 검증한다. 4 장에서는 유저 정착을 결정짓는 기능 참여·네트워크·학교 밀도 조건을 도출하고, 5 장에서 수익화(하트 결제) 구조를 분석한다. 6 장에서 머신러닝 기반 예측 모델링 결과를 종합하고, 7 장에서 유저 여정 단계별 통합 액션 플랜을, 8 장에서 분석의 한계를 제시한다.

2. 현황 진단: 유저는 어디서 이탈하는가

2.1 가입 코호트 구조와 방학 시즌 잔존율

서비스의 성장 구조를 파악하기 위해 신규 가입의 월별 분포를 분석한 결과, 전체 신규 가입자의 90% 이상(93.24%)이 2023 년 5 월 단 한 달에 집중된 극단적인 비대칭 구조가 포착되었으며, 이후 신규 가입자 수는 급격히 감소하였다. 특정 단일 월에 유입이 극단적으로 쏠린 구조에서 모든 가입 월을 뭉뚱그려 분석하면 평균의 오류를 범할 위험이 크므로, 이후 장기 잔존 분석은 트래픽과 매출을 실질적으로 이끄는 5 월 유입 집단을 중심으로 수행하였다.

여름방학 기간 중 데이터 정합성이 온전한 구간(2023.07.18~08.10, 3 주) 동안 포착된 순수 활성 유저 216,302 명의 가입 시기를 역추적하였다.

구분	5 월 가입 코호트	7 월 가입 코호트
총 가입자 수	636,060 명	1,853 명
방학 잔존율	31.71%	75.66%
인당 평균 방문 일수(3 주)	2.62 일	7.89 일
인당 평균 액션 수(3 주)	47.11 회	324.68 회

- 5 월 가입자는 방학 활성 유저의 대다수(201,678 명, 활동 비중 29.79%)를 차지하지만, 이는 모수가 거대한 데 따른 당연한 결과다. 코호트별 잔존율로 보면 5 월 가입자 중 31.71%만이 방학 시즌에 활성화되었다.
- 반면 방학 직전 유입된 7 월 가입자는 총 가입자 수는 적지만 75.66%가 방학 기간까지 살아남았고, 활동량도 5 월 유저의 약 7 배에 달했다. 신규 가입 직후의 '신규 유저 버프'와 방학이라는 '시즌 버프'가 동시에 작용한 결과로 해석된다.

→ 서비스의 무게중심인 5 월 대규모 코호트는 시간이 지나며 가볍게 소비만 하는 저몰입 상태로 전환된 반면, 신규 유저는 가입 직후 폭발적으로 활동한다. 결국 '가입 직후'가 유저 활동의 최대 골든타임이라는 점이 코호트 관점에서도 확인되며, 아래 퍼널·초기 리텐션 분석에서 이 구간의 문제를 구체적으로 진단한다.

2.2 투표 전환 퍼널 분석 (총 모수 224,887 명)

유저의 행동 로그를 기반으로 앱 진입부터 투표 완료까지 4 단계의 퍼널을 정의한 결과, 특정 구간에서 심각한 병목 현상이 발견되었다.

단계	유저 수	누적 전환율	비고
Step 1. 앱 진입	224,887 명	100.0%	-
Step 2. 질문 탭 클릭	162,071 명	72.1%	-

단계	유저 수	누적 전환율	비고
Step 3. 투표 시작	70,742 명	31.5%	[핵심 병목] 구간 이탈률 56.4%
Step 4. 투표 완료	46,223 명	20.6%	-

질문 탭까지 도달한 유저의 절반 이상(56.4%)이 투표를 시작조차 하지 않고 이탈하며, 최종적으로 전체 유저의 20.6%만이 투표를 완료한다. 이 구간이 서비스의 가장 큰 병목이다.

2.3 신규 사용자 리텐션 및 재방문율

Hackle 이벤트 로그 수집 기간(2023.07.18~08.10)을 고려하여, 충분한 관찰 기간이 확보되는 2023.07.18~07.27 회원가입 완료 사용자 529 명을 대상으로 D1~D14 리텐션과 재방문율을 분석하였다(기준 활동: session_start).

경과일	리텐션율(%)	누적 재방문율(%)
D1	46.88	46.88
D3	34.97	52.93
D7	27.79	58.03
D10	21.17	59.17
D14	18.53	60.87

- D1 리텐션 46.9% → D3 35.0%(-11.9%p) → D14 18.5%로, 가입 직후부터 유지율이 빠르게 감소한다.
- 누적 재방문율은 D1~D7 동안 11.2%p 증가한 반면, D7~D14 동안에는 2.9%p 증가에 그쳤다. 즉 대부분의 재방문은 가입 후 첫 일주일 내에 발생한다.

→ 가입 후 첫 일주일의 사용자 유지의 핵심 구간이다. 퍼널 병목(투표 시작 전 이탈)과 초기 리텐션 급락이 동시에 관찰되므로, '가입 초기의 첫 경험'이 문제의 중심에 있다고 판단하고 이탈 원인 검증을 진행하였다.

3. 이탈 원인 검증: 초기 경험이 리텐션을 가른다

3.1 퍼널 이탈자 vs 완주자 그룹 비교

Step 2→3 구간의 56.4% 대규모 이탈 원인을 파악하기 위해, 질문 탭 진입 후 투표를 시작하지 않은 Group A(이탈자, 약 9.9 만 명)와 투표를 끝까지 완료한 Group B(완주자, 약 4.6 만 명)의 과거 14 개월 활동 이력을 통계적으로 대조하였다.

분석 지표	Group A (이탈자)	Group B (완주자)	T-Test p	Mann-Whitney U p	결론
과거 누적 친구 수	55.63 명	56.32 명	0.0002	0.9016	차이 없음 (동질 집단)
과거 누적 출석 횟수	0.67 회	0.79 회	0.0000	0.0000	유의미한 차이
과거 누적 투표 횟수	1.73 회	1.70 회	0.8569	0.0000	분포의 유의미한 차이

- 친구 수: 두 집단이 동질($p=0.9016$)하여, 친구 수 부족은 퍼널 이탈의 원인이 아님이 입증되었다.
- 출석·투표 이력: 완주자(Group B)는 과거 서비스 기능을 한 번이라도 이용해 본 '경험 유저'의 비중이 높은 반면, 이탈자(Group A)는 과거 활동 이력이 사실상 0 에 수렴하는 '서비스 무경험(Cold) 유저' 집단으로 확인되었다.

→ 56.4% 이탈의 근본 원인은 유저의 개인 네트워크 문제가 아니라, 앱 사용 경험이 없는 초보 유저가 질문 탭에 도달했을 때 즉시 투표를 시작하도록 유도하는 직관적인 온보딩 가이드(Call-to-Action)가 부재한 플랫폼 설계 결함이다. 신규 유입자 대상의 첫 화면 튜토리얼 강화가 최우선 과제다.

3.2 가입 첫날 행동과 D7 리텐션의 관계

'첫날'을 회원가입 후 24 시간 이내로 정의하고, 신규 사용자의 초기 핵심 기능 경험(친구 추가, 투표 완료, 받은 질문 열람)이 D7 리텐션과 어떤 관련이 있는지 카이제곱 검정으로 분석하였다.

① 첫날 투표 여부

그룹	대상자	유지자	D7 리텐션(%)
24 시간 내 투표 안 함	271	19	7.01
24 시간 내 투표 함	258	128	49.61

- 첫날 투표를 완료한 사용자의 D7 리텐션은 49.6%로 미완료 사용자(7.0%)보다 42.6%p, 약 7.1 배 높았다($p < 0.001$, Cramér's $V = 0.471$).

② 첫날 투표 완료 횟수

그룹	대상자	유지자	D7 리텐션(%)
1 회	97	24	24.74
2 회	36	14	38.89
3 회 이상	125	90	72.00

- 첫날 투표 횟수가 증가할수록 D7 리텐션이 단조 증가하는 경향이 확인되었다(Cochran-Armitage Trend Test, $Z = 7.04$, $p < 0.001$).
- Bonferroni 사후분석 결과 3 회 이상 그룹은 1 회($p < 0.001$)·2 회($p = 0.002$) 그룹보다 유의하게 높았으나, 1 회와 2 회 간 차이는 유의하지 않았다($p = 0.495$). 즉 '3 회 이상'이 의미 있는 기준선이다.

③ 첫날 받은 질문 열람 여부

그룹	대상자	유지자	D7 리텐션(%)
첫날 받은 질문 열람 X	369	43	11.65
첫날 받은 질문 열람 O	160	104	65.00

- 첫날 받은 질문을 열람한 사용자의 D7 리텐션은 65.0%로 미열람 사용자(11.7%)보다 약 5.6 배 높았으며, 효과크기(Cramér's $V = 0.542$)도 큰 수준으로 나타났다.

④ 첫날 연락처 자동 친구 추가 여부

- 친구 추가 클릭 그룹(27.5%)과 미클릭 그룹(19.5%)의 D7 리텐션 차이는 통계적으로 유의하지 않았다($p = 0.232$). 회원가입 온보딩 과정에 연락처 자동 친구 추가 로직이 존재하여 유저 간 행동 차이가 충분히 발생하지 않았을 가능성이 있다.

→ 3.1의 퍼널 분석과 3.2의 첫날 행동 분석이 같은 결론을 가리킨다. 이탈을 가르는 것은 유저의 스펙(친구 수)이 아니라 '가입 직후 핵심 기능(투표·받은 질문 확인)을 실제로 경험했는가'이다. 따라서 가입 첫날 투표 3 회 이상과 받은 질문 열람까지 연속적으로 경험하도록 초기 UX를 설계하는 것이 리텐션 개선의 핵심이다.

4. 유저 정착 조건 분석: 무엇이 유저를 머물게 하는가

3장에서 초기 경험의 중요성을 확인했다면, 4장에서는 유저가 서비스에 '정착'하기 위해 필요한 누적 행동량과 네트워크 규모의 임계점을 도출한다.

4.1 기능 참여와 리텐션: 누적 투표와 초성 열람

최소 1회 이상 투표에 참여한 유저 4,849명을 대상으로, 핵심 행동 지표와 리텐션(실제 활동 일수, 생존 기간) 간의 관계를 분석하였다.

상관계수 분석 결과: 누적 투표 참여 수($r=0.74$)와 초성 열람 횟수($r=0.56$)는 활동 일수와 강한 양의 상관관계를 보였으나, 하루 평균 투표 수($r=-0.025$)는 생존 기간과 선형 관계가 전혀 나타나지 않았다.

독립표본 t-검정(Welch's t-test) 결과:

분석 주제	기준 이상 그룹	기준 이하 그룹	차이	t 통계량	p-value
누적 투표(중앙값 190 회) 기준 활동 일수	14.42 일	6.65 일	+7.77 일	32.31	0.0000
초성 열람 여부 기준 활동 일수	10.98 일	3.69 일	+7.29 일	39.51	0.0000
하루 평균 투표(중앙값 20 회) 기준 잔존 기간	27.73 일	28.83 일	-1.10 일	-0.92	0.3569

- 누적 투표량이 많은 그룹은 평균 7.77 일, 초성을 한 번이라도 열람한 그룹은 평균 7.29 일 더 오래 앱에 머물렀다($p<0.05$).
- 반면 하루에 투표를 몰아서 많이 하는 성향은 생존 기간에 유의미한 차이를 만들지 못했다($p=0.3569$). 단기적 몰아치기 유도보다 주기적 방문으로 누적 수치를 쌓게 만드는 것이 중요하다.

매직 넘버 도출(Decision Tree): 유저의 정착과 이탈을 가르는 임계치를 찾기 위해 의사결정나무 모델을 구축하였다.

- **정착 기준점 — 누적 투표 82 회 초과:** 누적 투표 82 회를 돌파한 유저 집단(3,792 명)은 91.2%의 확률(3,458 명)로 서비스에 완전히 정착하는 고리텐션 양상을 보였다.

- **이탈 위험 경계선 — 누적 투표 33 회 이하:** 누적 투표 33 회 이하 유저 집단(1,057 명)은 70.5%(745 명)의 높은 확률로 이탈 위험 유저로 분류되었다.
- 초성 열람 횟수도 변수로 투입하였으나, 누적 투표 수의 지니 불순도 감소 기여도가 압도적으로 높아 최종 트리 분기에는 투표 수만 채택되었다. 리텐션 방어에 있어 투표 참여 유도가 가장 직관적이고 효과적인 레버임을 뜻한다.

4.2 유저 네트워크와 활성화: 친구 6 명의 임계점

친구 수와 활동량: 유저의 친구 수(friend_count)와 투표 수(votes_count)는 0.600 의 뚜렷한 양의 상관관계를 보인다. 앱 내 친구 네트워크가 클수록 투표 콘텐츠를 소비·참여하는 경향이 명확하다.

안착 임계점 분석: 친구 수가 5 명 이하일 때는 활동량이 바닥에 정체되어 있으나, 6 명을 넘어가는 순간 곡선이 가팔라지는 변곡점이 발생한다.

친구 수	평균 받은 투표 수
0~5 명	12.95
6~10 명	38.59
11~15 명	58.30
21~30 명	114.29
51~100 명	320.12
100 명 초과	474.97

- 친구가 5 명 이하인 유저는 서비스의 재미를 인지하지 못하고 이탈할 위험이 매우 높으며, 최소 6 명 이상의 네트워크가 형성되어야 콘텐츠 순환이 정상화된다.

학교급별 이용 양상: 중학교 대비 고등학교 학생들의 평균 친구 초대 수가 약 2.5 배 이상 높으며, 고등학교 내에서는 2 학년 > 1 학년 > 3 학년 순으로 초대 활동이 왕성하다. 본 서비스는 고등학교 1~2 학년 중심으로 가장 활발하게 이용되고 있다.

고관여 유저의 특성: 질문 생성 수는 투표 참여 수와 0.94 의 극도로 높은 상관관계를 보인다. 질문을 적극적으로 생성하는 유저는 서비스를 가장 깊게 즐기는 핵심 고관여 군집이다. 반면 질문 생성 수와 선택 받은 수(0.33), 친구 요청 수(0.17)의 상관은 약해, 질문을 많이 만든다고 타인에게 선택을 많이 받는 구조는 아니다.

초대 헤비 유저의 체리피커 가설 검증: "초대를 과도하게 보내는 허브 유저는 일회성 보상만 챙기고 나가는 체리피커가 아닐까?"라는 가설을 검증한 결과는 정반대였다.

구분	평균 체류 일수	당일 이탈률
전체 유저	76.50 일	0.18%
허브 유저(초대 상위 10%)	79.58 일	0.00%

- 허브 유저는 일반 유저보다 오히려 더 오래 생존하며(79.6 일 vs 76.5 일), 당일 이탈자는 단 한 명도 발생하지 않았다. 초대를 적극적으로 행하는 허브 유저는 체리피커가 아니라, 높은 관여도와 로열티로 서비스 리텐션을 견인하는 '초진성 인플루언서 유저'임이 증명되었다.

4.3 학교 밀도와 장기 잔존율: 임계 규모 30 명

4.2 가 유저 개인의 친구 네트워크를 다뤘다면, 여기서는 유저의 개인적 특성을 넘어 소속 학교의 가입자 규모(소셜 밀도)가 1 개년 장기 잔존율(2023.05~2024.05)에 미치는 영향을 추적하였다.

- **소형 학교의 이탈 (Negative Cascade):** 학생 수 15 명 이하 소형 학교 소속 유저들은 시간이 흐를수록 잔존율이 무너지며 결국 0%로 수렴했다. 인앱 커뮤니티에서 상호작용할 교내 친구가 부족해 고립감을 느낀 유저가 이탈하자, 남은 유저들도 연쇄적으로 앱을 떠나는 네트워크 붕괴가 일어난 것이다.
- **중대형 학교의 자생적 생태계 (Self-Sustaining):** 반면 학생 수 최소 30 명 이상, 나아가 100~300 명을 초과하는 대형 학교들은 학년 전환이나 방학 같은 대규모 이탈 이벤트 속에서도 일정 수준의 리텐션을 끝까지 유지했다.
- 즉, 유저의 장기 생존을 결정짓는 본질은 개인의 성향이 아니라 소속 집단의 소셜 밀도가 임계 규모(30 명)를 넘겼는지에 달려 있다.

→ 정착의 조건은 세 층위의 매직 넘버로 정리된다. 개인 행동 측면에서는 '누적 투표 34 회 돌파 → 82 회 달성', 개인 네트워크 측면에서는 '친구 6 명 이상', 그리고 집단 측면에서는 '학교 내 가입자 30 명 이상'이 유저를 서비스에 안착시키고 장기 생존을 보장하는 임계점이다.

5. 수익화 분석: 하트 결제 구조와 재구매

유저가 서비스에 정착한 이후의 수익화 단계로서, 인앱 하트 상품의 결제 데이터(총 95,140 건, 결제 유저 59,192 명)를 분석하였다.

5.1 결제 현황 및 상품별 판매 구조

항목	값
총 결제 건수	95,140 건
결제 유저 수	59,192 명
결제 성공률	99.8% (실패 163 건, 0.2%)
유저당 평균 구매 횟수	1.6 회

상품	판매 건수	비율
heart.777	57,873 건	60.8%
heart.1000	19,309 건	20.3%
heart.200	15,822 건	16.6%
heart.4000	2,136 건	2.2%

- 결제 성공률은 99.8%로 결제 시스템 자체는 안정적이다. 실패 163 건의 85%는 2023 년 5 월에 집중되어 있어 앱 초기 시스템 불안정에 따른 일시적 현상으로 추정되며, OS 별 특이사항은 없다.
- heart.777 이 전체 판매의 60.8%를 차지하는 압도적 1 위 상품이며, 고가 상품인 heart.4000 의 비중은 2.2%에 불과하다.

5.2 재구매 패턴

구분	인원	비율
1 회 구매 후 이탈	43,049 명	72.7%
재구매 유저	16,143 명	27.3%

- 결제 유저 10 명 중 7 명은 1 회 구매 후 이탈하며, 재구매로 이어지는 유저는 27.3%에 그친다.
- 재구매 유저의 63.8%가 첫 구매 후 1 일 이내(1 시간 이내 37.8%, 1~24 시간 26.0%)에 재구매한다. 하트 소진 속도가 매우 빠르다는 것을 시사한다.

업그레이드 패턴: 재구매 유저의 첫 구매 상품은 heart.777 이 81.1%로 압도적이지만, 두 번째 구매에서는 heart.1000(45.7%)과 heart.200(33.4%)으로 이동한다. 특히 heart.777 첫 구매 후 1 시간 이내에 재구매한 유저의 51%는 heart.1000 으로 업그레이드하고 39%는 heart.200 으로 소액 보충한다.

→ heart.777 은 유저가 결제를 처음 경험하는 입문(엔트리) 상품 역할을 수행하고 있으며, 하트를 빠르게 소진한 유저는 곧바로 상위 상품으로 이동한다. 수익화의 관건은 '첫 구매 유도'와 '첫 구매 직후 1 일 이내의 골든타임 관리'다.

6. 머신러닝 기반 예측 모델링 종합

앞선 분석에서 도출한 행동 지표들이 실제로 유저의 이탈·재구매를 예측할 수 있는지 검증하기 위해 두 가지 분류 모델을 구축하였다. 두 모델의 상반된 결과는 '어떤 데이터가 유저의 미래를 설명하는가'에 대한 중요한 시사점을 제공한다.

6.1 신규 유저 이탈 예측 모델 (Random Forest) — 성공 사례

인앱 행동 지표(친구 수, 투표 수)를 기반으로, 가입 초기 유저의 향후 이탈 여부를 예측하는 분류 모델을 구축하였다. 가입 후 초기 일정 기간 내 추가 활동 기록이 없는 유저를 '이탈(1)', 지속 활동 유저를 '잔존(0)'으로 정의하였다.

클래스	정밀도	재현율	F1-score	데이터 수
0 (잔존 유저)	1.00	1.00	1.00	45,156
1 (이탈 유저)	0.49	0.89	0.63	117

- ROC-AUC 0.9758. 이탈 유저 비율이 극도로 적은 심각한 불균형 데이터셋임에도, 실제 이탈 유저를 잡아내는 재현율(Recall)이 89%로 매우 높다. 이탈 위험 유저 10 명 중 9 명을 사전에 탐지할 수 있다.
- **변수 중요도:** 친구 수(약 70%) > 투표 수(약 30%). 모델이 이탈 여부를 판단할 때 친구 수를 가장 절대적인 기준으로 활용하고 있으며, 이는 4.2 의 '친구 6 명 임계점'이 단순 통계를 넘어 실제 유저 이탈을 결정짓는 강력한 피처임을 교차 검증한 결과다.

6.2 하트 재구매 예측 모델 — 실패에서 얻은 교훈

결제 유저 59,190 명을 대상으로 첫 구매 상품, Phone Type, 가입 후 첫 구매까지 걸린 일수, 첫 구매 시간대·요일, 포인트, 친구 수 등 정적 피처로 재구매 여부(is_repurchase)를 예측하는 모델을 구축하였다(Train 47,352 건 / Test 11,838 건).

모델	Accuracy	재구매 Precision	재구매 Recall	재구매 F1
로지스틱 회귀	0.7397	0.63	0.11	0.19

모델	Accuracy	재구매 Precision	재구매 Recall	재구매 F1
랜덤포레스트	0.7408	0.64	0.11	0.19

- 실제 재구매자 3,228 명 중 모델이 재구매로 맞춘 비율은 11%에 불과하다. 클래스 불균형(1 회구매 72.7% vs 재구매 27.3%)으로 인해 모델이 1 회구매만 예측해도 정확도가 높게 나오는 구조였고, 재구매 패턴 자체를 학습하지 못했다.
- 근본 원인은 피처의 설명력 부족이다. 1 회 구매자와 재구매자는 푸시 수신율(87.5% vs 87.9%), 평균 친구 수(61 명 vs 64 명), 가입→첫 구매 기간(중앙값 3 일 vs 2 일) 등에서 차이가 거의 없었다. 로지스틱 회귀와 랜덤포레스트의 결과가 거의 동일하다는 점도 모델이 단순해서가 아니라 피처가 충분한 정보를 담고 있지 않음을 의미한다.

→ 두 모델의 대비가 핵심 교훈이다. '친구 수·투표 수' 같은 인앱 행동 데이터로는 이탈을 89% 재현율로 예측할 수 있었지만, 유저의 정적 스펙만으로는 재구매를 예측할 수 없었다. 재구매를 결정하는 요인은 하트 소진 속도와 같은 구매 이후의 행동 패턴일 가능성이 높으며, 향후 구매 후 행동 로그를 확보·활용하는 방향이 필요하다.

7. 종합 결론 및 액션 플랜

7.1 종합 결론

유저 여정 전 구간의 분석 결과는 하나의 일관된 결론으로 수렴한다. 유저의 잔존과 이탈, 그리고 수익화를 가르는 것은 유저의 정적 속성(친구 수 스펙, 인구통계)이 아니라 '핵심 기능을 얼마나 빠르게, 반복적으로 경험했는가'라는 행동이다.

- 퍼널: 질문 탭 → 투표 시작 구간에서 56.4%가 이탈하며, 이탈자는 서비스 무경험 유저다. 온보딩 CTA 부재라는 설계 결함이 원인이다.
- 초기 행동: 첫날 투표(특히 3 회 이상)와 받은 질문 열람이 D7 리텐션을 최대 7 배까지 끌어올린다.
- 정착 조건: 누적 투표 82 회(정착 확률 91.2%), 친구 6 명(활동량 변곡점), 학교 내 가입자 30 명(장기 생존 임계 규모)이 매직 넘버다. 15 명 이하 소형 학교는 장기 잔존율이 0%로 붕괴한다.
- 수익화: heart.777 이 입문 상품 역할을 하며, 재구매의 63.8%가 첫 구매 후 1 일 이내에 발생한다.

7.2 유저 여정 단계별 액션 플랜

단계	우선순 위	전략	근거 및 기대 효과
진입 (퍼널)	★★★	신규 유입자 대상 첫 화면 튜토리얼 및 투표 시작 CTA 강화	무경험 유저의 56.4% 병목 해소
첫날 (D0)	★★★	가입 직후 질문 추천·첫 투표 미션으로 첫 투표 경험을 최대한 빠르게 유도, 연속 참여 설계로 3 회 이상 투표 달성	첫날 투표 시 D7 리텐션 7 배, 3 회 이상 시 72%
첫날 (D0)	★★	신규 투표 도착 알림·받은 질문 화면 진입 유도로 받은 질문 확인 경험 활성화	열람 유저 D7 리텐션 65% (5.6 배)
첫 주 (D1~7)	★★★	가입 24 시간 내 친구 6 명 달성 퀘스트(연락처 동기화·추천 친구 노출 + 달성 보상)	친구 5 명 이하 구간 탈출 시 활동량 3 배 번곡점
정착기	★★★	웰컴 챌린지로 누적 투표 34 회 신속 돌파 유도 → 50 회·82 회 달성 배지/프로필 테두리 등 시각적 피드백으로 락인	82 회 돌파 시 정착 확률 91.2%
정착기	★★	투표 시 초성 열람 재화를 지급하여 투표↔초성 열람 선순환 구조 구축	초성 열람 유저 활동 일수 +7.29 일
확산	★★	고 1~2 타겟 마케팅 집중 + '초대한 친구가 친구 6 명 달성 시 양측 메가 보상' 시너지 추천제	허브 유저는 검증된 초진성 유저, 전환 효율 극대화
확산	★★★	가입 시 소속 학교 누적 가입자가 임계점(30 명) 미만이면 단독 학교 피드 대신 '인근 지역 연합 피드(연합 크루)'로 온보딩하여 네트워크 규모를 인위적으로 확장	소형 학교(15 명 이하) 잔존율 0% 붕괴(도미노 이탈) 원천 차단
확산	★★	학교 인원 부족 시 홈 최상단에 '우리 학교 성장 게이지 바' 노출 + '친구 5 명 더 가입 시 학교 전원 하트 100 개 지급' 등 집단 보상 게이미피케이션	유저 스스로 바이럴 마케터가 되어 임계 규모 30 명 돌파 유도
수익화	★★	이탈 예측 모델을 백엔드에 연동, 가입 2~3 일 시점 위험 유저에게 친구 추천 푸시·리워드 팝업 자동 발송	재현율 89%로 위험 유저 사전 탐지
수익화	★	heart.777 첫 구매 유도 및 구매 직후 24 시간 골든타임 내 heart.1000 업그레이드 오퍼 제공	재구매의 63.8%가 1 일 이내 발생

8. 분석의 한계

- 데이터 기간 불일치: 서비스 이용이 가장 활발했던 시기는 2023 년 5~6 월이었으나, hackle 이벤트 로그는 2023 년 7~8 월(약 23 일치)만 포함하고 있어 활성기 유저의 행동을 충분히 반영하지 못했다. 같은 이유로 hackle_events 와 accounts_paymenthistory(약 1 년치)의 조인이 불가하여 결제 후 실제 하트 지급 여부를 검증할 수 없었다(기간 내 결제는 전체의 2.3%, 2,160 건).
- 장기 리텐션 산출 불가: 분석 대상 기간이 한 달 미만으로 D30 리텐션을 산출할 수 없어, 장기 리텐션 분석에는 추적 기간이 충분하지 않았다.
- 탈퇴 여부 확인 불가: 1 회 구매 후 이탈한 유저(43,049 명)의 실제 탈퇴 여부를 accounts_userwithdraw 테이블로 확인하려 했으나, user_id 컬럼 부재 및 id 범위 불일치로 탈퇴 기록과 구매 유저를 연결할 수 없었다. 탈퇴 이유 통계(재밌는 질문이 없어서, 함께 할 친구가 없어서 등)만 확인 가능했다.
- 초성 열람 로그 한계: accounts_userquestionrecord 의 초성 공개 횟수(opened_times)는 최종 누적 상태만 저장되어 있어 첫날 기준 행동을 구분할 수 없었다. 향후 초성 공개 이벤트 로그가 추가된다면 보다 정교한 분석이 가능할 것이다.
- 가입 코호트 편중: 전체 가입자의 93% 이상이 2023 년 5 월 단일 코호트에 집중되어 있어, 타 월 코호트는 표본이 작아 통계적 유의성을 확보하기 어려웠다. 장기 잔존 분석 결과는 사실상 5 월 코호트의 특성을 반영하며, 향후 유입 시기가 다변화될 경우 재검증이 필요하다.

이러한 제약에도 불구하고, 본 분석은 유저 여정 전 구간에서 '초기 핵심 기능 경험'과 '행동 기반 매직 넘버'라는 일관된 개선 방향을 도출하였다. 향후 구매 후 행동 로그, 초성 열람 이벤트 로그 등 행동 데이터가 보강된다면 재구매 예측을 포함한 보다 정밀한 유저 관리가 가능할 것으로 기대된다.